Biodiversity Risk Map 主页五大功能说明

Nov 2, 2026 · @Someone

首页"What you can do"下的五个部分，对应 IDEF0 第一层的五个功能。每个部分由不同的人执行，下面都有自己的子步骤。地图系统负责给全县 168 个 1 公里×1 公里的地块打分，其余四个部分使用或维护这些分数。

部分	谁来做	一句话作用	子步骤数
Assess Spatial Biodiversity Conditions	地图系统本身	给全县地块打分的"发动机"	7（其中一步含第三层 6 步）
Screen Proposed Development Sites	当地规划人员	检查拟开发场地的风险	4
Identify Conservation Priorities	保护组织	找出最值得保护的地块	4
Review Environmental Screening Evidence	政府机构	审查证据并记录决定	4
Maintain Biodiversity Risk Map	IT 开发团队	维护数据、打分规则和发布	5

1. Assess Spatial Biodiversity Conditions（F.2 · C.2）

地图系统本身（Biodiversity Risk Map）是整个工具的"发动机"：它把全县数据处理一遍，给 168 个格子逐一算出栖息地质量和风险分数，其他四个部分用的结果都来自这里。页面右上角有"Run all 7 steps"（一键全跑）和"Start over"（清空重来）。

1. F.2.1 **Acquire Environmental Data**：加载 8 份数据（县网格、土地覆盖、道路、城镇、农田、保护地、物种记录，以及一份未批准的博客数据）。不在批准名单上的数据会被拒收。
2. F.2.2 **Validate and Prepare Data**：检查数据是否完整，并对齐到同一个网格。结果是 168 块地全部可用，其中 3 块没有物种记录，会被标出来。
3. F.2.3 **Calculate Habitat Quality**：给每块地打分，内含第三层的 6 个小步骤，可逐个点 Run：
    a. F.2.3.1 Assemble Model Inputs：收集每块地的输入
    b. F.2.3.2 Configure Threat and Sensitivity Parameters：检查并锁定参数
    c. F.2.3.3 Execute Habitat Quality Model：运行 InVEST 公式
    d. F.2.3.4 Verify Model Outputs：质检，不合格就退回第 3 步重算
    e. F.2.3.5 Classify Habitat Risk：分风险等级

f. F.2.3.6 Register Model Run：保存运行记录

勾选"Simulate an error"可以演示质检把结果退回重算。

4. F.2.4 **Summarize Site Conditions**：在地图上点几块地，得到整体风险和每块地的风险。
5. F.2.5 **Display Geographic Results**：显示风险地图或栖息地质量地图，鼠标停在格子上能看到分数。
6. F.2.6 **Explain Results and Limitations**：说明分数为什么是这样（主要威胁是什么），以及结果有哪些局限。
7. F.2.7 **Export Screening Reports**：生成筛查报告，可以下载。

2. Screen Proposed Development Sites（F.5 · C.5）

当地规划人员（Local Planner）用它检查一个拟开发项目的场地风险高不高。卡片页上还有"Screen the example site in one go"，可以用示例场地一次跑完。

1. F.5.1 **Locate Site**：填项目名称和申请人，在地图上点出项目占用的地块，也可以直接输入编号（如 R05-C08，即从南往北第 5 行、从西往东第 8 列）。
2. F.5.2 **Overlay Site on Risk Map**：把选中的地块叠加到全县风险图上，用黄框标出，并显示每块地的分数。
3. F.5.3 **Summarize Site Risk**：给出两部分结果：
   - 整体结果：平均风险、风险最高的地块、需要复查的地块数、物种记录数、建议。
   - 每块地的表：位置、土地类型、栖息地质量、风险等级、主要威胁、物种记录、这块地该怎么处理。
4. F.5.4 **Request Planning Data Download**：下载筛查报告（.md）和地块明细表（.csv，可用 Excel 打开）。

3. Identify Conservation Priorities（F.1 · C.1）

保护组织（Conservation Organizations）用它在全县范围内找出最值得保护的地块，也就是"找地"。进入前可先填组织名称，用来标注证据和导出的名单。

1. F.1.1 **Select Area and Risk filters**：设筛选条件——栖息地类型、想要的风险等级（可多选）、最低栖息地质量、是否只要还没被保护的地。点 Apply 后，地图上用黄框标出符合的地块，并显示一共几块。
2. F.1.2 **Inspect Cell Risk Detail**：点某一块地，看它的详细情况：栖息地适宜度，道路、城镇、农田三种压力，栖息地质量，物种记录。
3. F.1.3 **Request Evidence**：勾选几块候选地，向系统要证据：为什么分数是这样、用了哪些数据来源、有哪些局限。
4. F.1.4 **Request Priority Area Export**：选前 5、10、15 或 20 块，生成排名表并下载 CSV。

4. Review Environmental Screening Evidence（F.3 · C.3）

政府机构（Government Agencies）用它审查系统给出的证据是否可信，并对场地做出决定。

1. F.3.1 **Validate Dataset Coverage**：看数据覆盖情况——多少地块数据完整、多少缺物种记录、哪些数据源被拒收，然后选择"合格"或"不合格"。
2. F.3.2 **Approve Data and Limitations**：勾选允许使用的数据源，确认每个结果都必须附带的局限说明。数据源名单一旦改了，系统需要重新加载数据。
3. F.3.3 **Present Method and Evidence**：用 5 条说明讲清楚分数怎么算（包括当前权重和公式），旁边显示当前场地的证据。
4. F.3.4 **Record Planner Decision**：针对已筛查的场地记录决定（接受、附条件接受、要求实地调查、要求补充数据），可写审查人和备注。决定会写进决定日志，同时显示在解释页面和报告里。

5. Maintain Biodiversity Risk Map（F.4 · C.4）

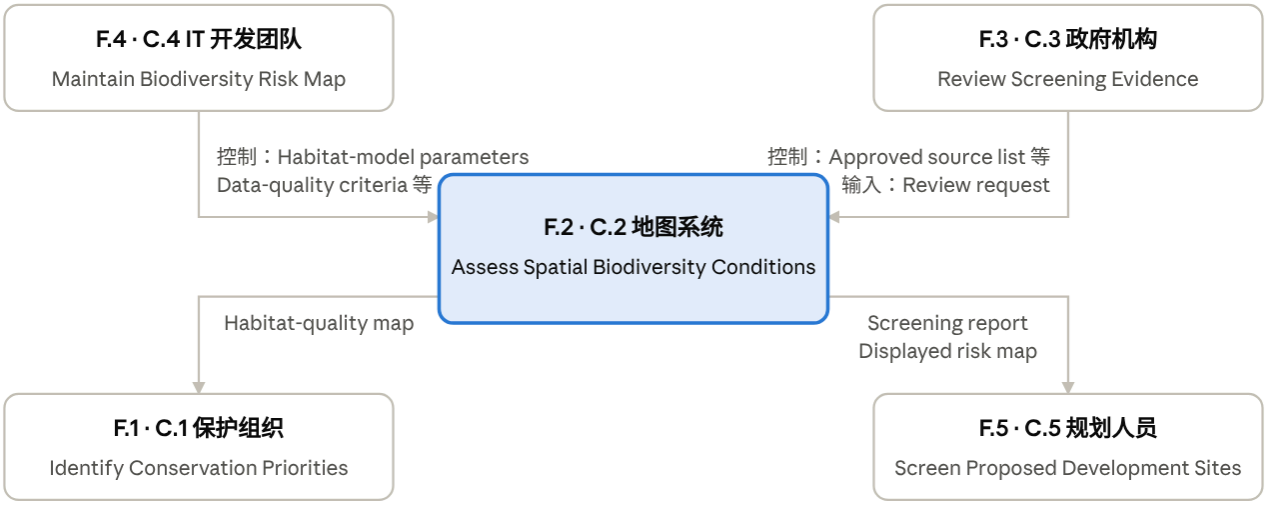
IT 开发团队（IT Development Team）用它维护系统：更新数据、调整打分规则、发布结果。**改模型权重就在这里的第 3 步。**

1. F.4.1 **Acquire Source Data**：用表格列出每份数据源的用途、记录数、获取日期、状态（已加载或未批准），可以刷新数据。
2. F.4.2 **Build Study Grid**：建立 12 行×14 列、共 168 个 1 公里格子的研究网格。编号规则：R 是从南往北第几行，C 是从西往东第几列。
3. F.4.3 **Calculate Risk Scores**：可以调三种威胁的权重和影响距离、k 和 z、各类土地的栖息地适宜度。调完点"Calculate risk scores"，全县重新打分；之前的场地筛查结果会被清掉，需要重新筛查。
4. F.4.4 **Publish Risk Dataset**：查看新的风险分布（各等级各有多少块地），点发布，让规划人员和保护组织用上新结果。
5. F.4.5 **Package and Deliver Export File**：下载全县 168 块地的结果，有 CSV 表格（Excel 用）和 GeoJSON 地图图层（QGIS、ArcGIS 用）两种格式。

在网页上改的参数只在这次打开的页面里有效，刷新浏览器就会恢复默认值；要永久修改，改 `config/habitat_model_parameters.json` 后运行 `python scripts/run_pipeline.py`。

五个部分如何配合

IDEF0 第一层：F.2 给全县打分，其余四个功能维护或使用分数



五个部分的关系 · 1 个系统、四个角色

IT 团队决定怎么打分并发布结果，政府机构审查数据和证据、记录最终决定；保护组织用分数找值得保护的地，规划人员用分数检查拟开发的场地。

与 IDEF0 的对应

首页五个部分 = Metafunction IDEF0 上的五个方框（第一层），每个方框下的步骤 = 第二层，F.2.3 下的 6 步 = 第三层。关系图里的箭头就是下表里的 IDEF0 箭头。

网页部分	IDEF0 功能	机制（Mechanism）	送给 F.2 的箭头	从 F.2 得到的箭头
Assess Spatial Biodiversity Conditions	F.2	C.2 Biodiversity Risk Map	—（它就是 F.2）。输入：Environmental datasets	输出：Displayed risk map and legend、Habitat-quality map、Site screening summary、Factor explanations and limitations、Screening report

网页部分	IDEF0 功能	机制（Mechanism）	送给 F.2 的箭头	从 F.2 得到的箭头
Screen Proposed Development Sites	F.5	C.5 Local Planner	输入：Planning area and data needs、Map request；控制：Site selection、Site-summary rules	Screening report、Displayed risk map and legend
Identify Conservation Priorities	F.1	C.1 Conservation Organizations	无	Habitat-quality map（自己输出 Conservation priorities）
Review Environmental Screening Evidence	F.3	C.3 Government Agencies	输入：Review request；控制：Approved source list、Interpretation rules、Report template	Factor explanations and limitations
Maintain Biodiversity Risk Map	F.4	C.4 IT Development Team	控制：Data-quality criteria、Habitat-model parameters、Map-display rules	无（自己输入 Environmental datasets）

F.2 内部各步骤的机制（第二层、第三层）：

IDEF0 功能	机制（Mechanism）	层级
F.2.1 Acquire Environmental Data	C.2.1 Data Ingestion Subsystem	2
F.2.2 Validate and Prepare Data	C.2.2 Data Preparation Subsystem	2
F.2.3 Calculate Habitat Quality	C.2.3 Habitat Modeling Subsystem	2
F.2.3.1 Assemble Model Inputs	C.2.3.1 Model Input Builder	3
F.2.3.2 Configure Threat and Sensitivity Parameters	C.2.3.2 Parameter Configuration Manager	3

IDEF0 功能	机制（Mechanism）	层级
F.2.3.3 Execute Habitat Quality Model	C.2.3.3 InVEST Habitat Quality Engine	3
F.2.3.4 Verify Model Outputs	C.2.3.4 Output QA Checker	3
F.2.3.5 Classify Habitat Risk	C.2.3.5 Risk Classifier	3
F.2.3.6 Register Model Run	C.2.3.6 Model Run Registry	3
F.2.4 Summarize Site Conditions	C.2.4 Spatial Analysis Subsystem	2
F.2.5 Display Geographic Results	C.2.5 Web Map Subsystem	2
F.2.6 Explain Results and Limitations	C.2.6 Explanation Subsystem	2
F.2.7 Export Screening Reports	C.2.7 Report Generation Subsystem	2

F.1.1–F.1.4、F.3.1–F.3.4、F.4.1–F.4.5、F.5.1–F.5.4 来自 Innoslate 层级图，由各自父功能的机制执行；它们在 Innoslate 里还没有 IDEF0 图，所以没有列出输入、控制和输出。